

Opportunity Analysis Project
SmartWaste



Kelompok 6:

Aggitya Yosafat Hutabarat	(2206082902)
Maulana Afzaal Wibowo	(2206826873)
Muhammad Azmi Falah	(2206082285)
Muhammad Fatih ZainFatih	(2206824073)
Rafi Irsyad Saharso	(2206082221)
Rifat Fauzan	(2206082184)

TECHNOPRENEURSHIP
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDONESIA
2024

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Konsep.....	2
Opportunity Recognition - Market.....	3
1. Tren.....	3
2. Pelanggan.....	5
3. Kompetitor.....	6
Implementasi.....	9
1. Mitra dan Sekutu.....	9
2. Model Bisnis.....	10
3. Risiko.....	11
Daftar Pustaka.....	14
Lampiran.....	15
Lampiran 1. Business Model Canvas SmartWaste.....	15

Konsep

SmartWaste adalah sebuah program inovatif yang menggabungkan teknologi digital dengan pengelolaan sampah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam daur ulang sampah, khususnya botol plastik dan kaleng. Program ini terbentuk dari permasalahan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, oleh karena itu program ini memberi insentif yang dapat memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan daur ulang.

Solusi yang ditawarkan SmartWaste adalah pengintegrasian mesin tong sampah digital (*reverse vending machine*) dengan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna melacak lokasi mesin terdekat dan memantau akumulasi sampah yang telah mereka kumpulkan. Setiap sampah yang dikumpulkan akan ditukar dengan token atau *e-voucher*, menciptakan sistem insentif yang menguntungkan bagi pengguna sekaligus mendorong perilaku ramah lingkungan.

Peluang pasar untuk SmartWaste sangat menjanjikan, mengingat data dari *United Nations Environment Programme* menunjukkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Selain itu, menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2023 timbunan sampah nasional mencapai 38.2 juta ton dari 366 kabupaten/kota. Urbanisasi yang terus meningkat di kota-kota besar Indonesia juga menghasilkan hingga 8 juta ton sampah per hari.

SmartWaste mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dengan menjalin kemitraan strategis bersama berbagai pihak, termasuk pengrajin lokal yang akan mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai jual, penyedia layanan pembayaran digital untuk sistem token/*e-voucher*, serta pemerintah dan institusi untuk dukungan regulasi dan program *sustainability*. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Melalui implementasi teknologi dan sistem insentif yang terukur, SmartWaste berkomitmen untuk menciptakan solusi pengelolaan sampah yang efektif, menguntungkan secara finansial, dan berkelanjutan bagi lingkungan, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) 6, 12, dan 13.

Opportunity Recognition - Market

1. Tren

SmartWaste bergerak dalam industri *smart waste management*, yaitu proses pengelolaan berbagai jenis sampah, dengan memperkenalkan pendekatan cerdas untuk mengendalikan jumlah sampah (Kannan, 2024). Pasar ini merupakan pasar baru yang membuka lebar peluang bagi bisnis baru, khususnya pada pengelolaan sampah plastik, yang mana Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia (UNEP, 2020). Selain itu, maraknya urbanisasi yang terjadi pada kota besar Indonesia juga akan meningkatkan jumlah produksi sampah setiap tahunnya. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2023, hasil input dari 366 kabupaten/kota se Indonesia jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 38.2 juta ton, dengan 38.25% dari sampah tersebut tidak terkelola. Dengan meningkatnya urbanisasi, kota besar di Indonesia memproduksi sampah dengan 8 juta ton sampah per harinya (BPS, 2023).

Aplikasi SmartWaste dapat berguna untuk mengatasi masalah tradisional yang dialami masyarakat dalam proses pembuangan sampah plastik. Beberapa orang tidak termotivasi untuk membuang sampah dengan benar karena mereka merasa tidak mendapatkan imbalan langsung, serta banyak area perumahan yang jauh dari titik pengumpulan sampah, sehingga penduduk harus berjalan jauh untuk membuang sampah mereka (Gorilla Labs, 2023). Dengan ini, SmartWaste memanfaatkan IoT untuk menyediakan wadah pembuangan sampah yang praktis serta memberikan insentif bagi seluruh partisipannya. Dengan menghubungkan perangkat, mesin, dan masyarakat, IoT membantu mengurangi limbah dan meningkatkan operasi daur ulang, yang dapat diterjemahkan menjadi penghematan biaya, peningkatan efisiensi, dan keberlanjutan yang lebih baik (Recycling International, 2023).

Untuk menganalisis segmentasi pasar yang akan menjadi target SmartWaste, kami membagi menjadi empat kategori : demografis, psikografis, *behavioral*, dan geografis.

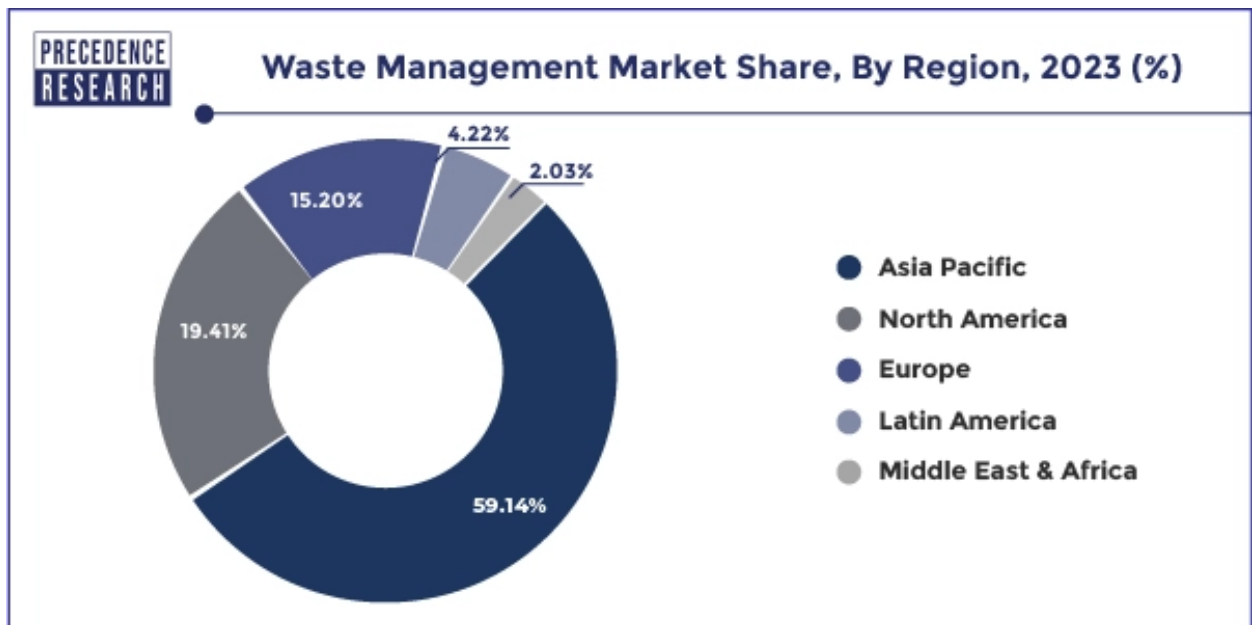
1. Demografis : Masyarakat remaja hingga paruh baya yang tinggal di kota besar Indonesia dan memiliki akses ke teknologi digital.

2. Psikografis : Individu yang sering mencari keuntungan dalam bentuk materi atau insentif, serta peduli dengan lingkungan dan keberlanjutan.
3. *Behavioral* : Masyarakat yang familiar dengan aplikasi *mobile* berbasis lokasi, serta setia terhadap satu aplikasi untuk tujuan yang jelas.
4. Demografis : Kota urban besar di Indonesia.

Dalam menganalisis pertumbuhan dan penjualan yang terjadi pada industri *smart waste management*, kami melakukan penelitian sekunder yang diambil dari data perilaku industri dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari *Future Market Insights* pada tahun 2022, pasar manajemen sampah pintar global mencapai valuasi US\$ 2 Miliar pada 2022 dan diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 20% hingga mencapai US\$ 5 Miliar pada 2032. Dalam industri ini, Asia Pasifik menjadi *region* pemegang pasar terbesar, memiliki 59.14% dari *market share*. Asia Pasifik juga mengalami pertumbuhan CAGR 7% dari 2024-2033 dengan proyeksi nilai pasar US\$ 1,313.09 Miliar pada 2033 (Precedent Research, 2024).



Gambar 1. Grafik *market size* industri *waste management* di Asia Pasifik 2023-2033
(Precedence Research, 2023)



Gambar 2. Pangsa pasar industri *waste management* berdasarkan *region*, 2023
(Precedence Research, 2023)

2. Pelanggan

Saat ini, tren mengenai keberlanjutan lingkungan semakin marak di tengah masyarakat, ditandai dengan banyaknya gerakan atau edukasi untuk mengurangi limbah dan menjaga kelestarian alam. Momen ini menjadi kesempatan emas bagi SmartWaste untuk menarik minat pelanggan, terutama karena solusi yang kami tawarkan selaras dengan gerakan lingkungan yang semakin gencar. Dengan menggunakan SmartWaste, pelanggan tidak hanya mendapat kesempatan untuk berkontribusi secara positif terhadap lingkungan, tetapi juga menerima insentif atau *reward* sebagai nilai tambah.

Target utama pelanggan SmartWaste adalah masyarakat umum, khususnya generasi muda dan pekerja kantoran yang cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang menawarkan insentif atau *reward*. Ditambah lagi, SmartWaste juga tidak memungut biaya apapun kepada penggunaanya. Dengan memberikan *reward* berupa token atau *e-voucher*, SmartWaste menawarkan insentif yang dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan daur ulang, menjadikannya aktivitas yang tidak hanya bermanfaat tetapi juga bernilai bagi penggunaanya.

Penempatan mesin tong sampah digital SmartWaste yang berupa *reverse vending machine* di lokasi strategis seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, kompleks perumahan, serta lingkungan pendidikan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Lokasi-lokasi ini dipilih karena memiliki aktivitas yang padat, sehingga memungkinkan pengumpulan sampah botol plastik dan kaleng dalam jumlah besar. Dengan mendekatkan tong sampah digital ke area yang dekat dengan masyarakat, SmartWaste diharapkan dapat membentuk kebiasaan daur ulang yang mudah dilakukan sehari-hari.

Aplikasi SmartWaste menghadirkan fitur berupa pelacakan lokasi tong sampah digital dan pemantauan jumlah sampah yang telah dikumpulkan, sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan tong sampah digital terdekat dan melihat kontribusi daur ulang mereka secara langsung. Sistem poin dan *leaderboard* juga akan diimplementasikan, di mana pengguna dengan peringkat teratas setiap bulannya berkesempatan untuk mendapatkan *special reward*. Selain itu, SmartWaste juga berkomitmen untuk terus mengedukasi pengguna mengenai pentingnya daur ulang guna menjaga kelestarian lingkungan melalui aplikasi dan kanal media sosial kami. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi pengguna dalam jangka panjang dan membangun komunitas yang lebih peduli terhadap lingkungan.

3. Kompetitor

Selain SmartWaste, terdapat beberapa perusahaan yang telah aktif dan berkembang pada industri pengelolaan sampah secara digital, yaitu Plasticpay, ECORewards, dan RecycleBank. Calon pesaingnya dapat berupa *Startup* baru yang merintis inovasi teknologi dalam tren keberlanjutan lingkungan dan juga digitalisasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah.

Keunggulan kompetitif SmartWaste dibandingkan beberapa kompetitornya, terutama kompetitor lokal yaitu Plasticpay seperti:

- SmartWaste memiliki jangkauan sampah yang lebih luas, tidak hanya botol plastik, tetapi juga kaleng bekas dan kedepannya juga botol kaca.
- SmartWaste tidak hanya memiliki sistem GPS untuk setiap RVM-nya melainkan juga berintegrasi dengan layanan penyedia peta (seperti Google

Maps, Apple Maps, Waze, dsb.) untuk memudahkan pengguna mengatur perjalanan sembari menyempatkan diri untuk menyeter sampahnya pada RVM.

- SmartWaste menyediakan fitur tantangan dan kompetisi yang bisa diikuti oleh masyarakat maupun kelompok untuk meningkatkan antusiasme dalam mengelola sampah.
- SmartWaste menyediakan *badge* untuk pengguna yang berperan aktif dalam mengelola sampah dengan algoritma yang telah disesuaikan.
- SmartWaste menyediakan fitur integrasi dengan media sosial sehingga pengguna dapat menyebarkan pengalaman dan pencapaian mereka di aplikasi SmartWaste.
- SmartWaste terintegrasi dengan perangkat IoT untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengguna.

Meskipun SmartWaste menyediakan banyak fitur yang meningkatkan pengalaman dan personalisasi pengguna, namun SmartWaste tentu memiliki beberapa kelemahan dibandingkan kompetitornya, diantaranya sebagai berikut:

- SmartWaste perlu mengembangkan dan menyediakan RVM dalam jumlah yang signifikan dengan kualitas yang sama atau melebihi kompetitornya.
- SmartWaste perlu menjalin hubungan dengan banyak mitra dan dalam jumlah yang besar, mengikuti tren yang berkembang di saat ini. Terutama mitra penyedia kupon/*voucher* tentunya SmartWaste perlu menyesuaikan kupon apa yang akan meningkatkan motivasi pengguna untuk terus menggunakan aplikasi SmartWaste.
- Persaingan harga yang ketat sebagai insentif yang diberikan pengguna akan menjadi sengit seiring dengan berkembangnya SmartWaste dan kompetitor-kompetitornya.

Pangsa pasar yang menjadi target kompetitor berbeda-beda, apabila fokus pada industri di Indonesia, Plasticpay menargetkan masyarakat urban yang peduli terhadap lingkungan dan mencari keuntungan finansial melalui program daur ulang. Kondisi penjualan Plasticpay saat ini dapat dikategorikan stabil hingga berkembang. Plasticpay terus tumbuh melalui berbagai inisiatif pemasaran dan pengembangan fitur.

Hambatan yang dihadapi SmartWaste cukup signifikan. Tantangan terbesar adalah investasi tinggi yang diperlukan untuk pengembangan RVM dan teknologi canggih seperti integrasi IoT. Selain itu, membangun kemitraan dengan perusahaan penyedia insentif serta memperluas jaringan mitra merupakan tantangan yang memerlukan waktu dan sumber daya. Pesaing baru juga akan menghadapi hambatan serupa, termasuk penguasaan teknologi yang setara atau lebih dari SmartWaste dan membangun kepercayaan publik serta hubungan dengan mitra bisnis yang sudah bekerja sama dengan perusahaan mapan.

Implementasi

1. Mitra dan Sekutu

Tentunya SmartWaste membutuhkan beberapa mitra strategis untuk memenuhi *value proposition* yang ditawarkan seperti memberikan insentif dalam bentuk token atau *e-voucher* untuk sampah plastik dan kaleng yang dikumpulkan oleh pengguna serta mengurangi limbah dan mempromosikan tanggung jawab lingkungan dengan solusi yang nyaman dan menguntungkan secara finansial.

SmartWaste akan menjalin salah satu kemitraan dengan bisnis atau perusahaan penyedia layanan pembayaran digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan platform *e-wallet* lainnya untuk memfasilitasi pemberian token dan *e-voucher* kepada pengguna. SmartWaste juga akan bermitra dengan pengrajin lokal yang akan berkontribusi dengan kreativitas dan keahlian mereka untuk mengolah sampah plastik dan kaleng menjadi produk bernilai jual seperti tas, dompet, atau aksesoris lainnya. Produk-produk hasil daur ulang ini kemudian dapat dipasarkan melalui program SmartWaste yang akan menciptakan sumber pendapatan tambahan sekaligus mendukung ekonomi kreatif lokal. SmartWaste juga akan bermitra dengan pemerintah daerah dan berbagai institusi yang tertarik mendukung keberlanjutan bisnis yang mempromosikan kepedulian terhadap lingkungan.

Penyedia pembayaran digital berkontribusi dalam menyediakan infrastruktur pemberian insentif yang aman dan mudah diakses, sementara pemerintah dan institusi memberikan dukungan berupa regulasi, perizinan, serta potensi subsidi atau sponsor program. Sebagai timbal balik keuntungan yang sudah didapatkan, SmartWaste membantu mempromosikan layanan mitra melalui platform digitalnya serta mendukung program sustainability dari pemerintah dan institusi terkait.

Melalui kolaborasi yang terjalin dengan berbagai mitra yang ada, SmartWaste dapat membangun ekosistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan, dimana setiap pihak mendapatkan nilai tambah dari kerjasama yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan visi SmartWaste untuk menciptakan solusi pengelolaan sampah yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui kemitraan dengan para pengrajin.

2. Model Bisnis

SmartWaste menawarkan beberapa *value proposition* kepada konsumennya. Yang pertama dan yang paling utama merupakan pemberian insentif langsung berupa token maupun *e-voucher* untuk setiap sampah yang dikumpulkan, serta mengurangi limbah dan mempromosikan tanggung jawab lingkungan melalui solusi yang nyaman dan menguntungkan secara finansial bagi penggunaannya. Melalui *value* yang ditawarkan tersebut, perusahaan ini dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan produk dari hasil daur ulang dari sampah yang terkumpul, kerjasama dengan *partner* bisnis yang menyediakan token ataupun *e-voucher*. Selain itu, melalui subsidi/sponsor dari kerjasama dengan pemerintah atau institusi yang berkaitan juga bisa menambah sumber pendapatan.

Berdasarkan studi tentang fasilitas pemulihan material berbasis komunitas (*Community-driven Material Recovery Facility* atau CdMRF) di Kota Semarang, pendekatan insentif ekonomi yang diberikan oleh CdMRF terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya kurang peduli terhadap kegiatan daur ulang dan pengelolaan sampah (Budihardjo et al., 2021). Walaupun model CdMRF bukan tergolong model yang baru, CdMRF tidak hanya mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memisahkan sampah, tetapi juga berhasil meningkatkan pendapatan warga hingga rata-rata 5% dari upah minimum kota, sehingga menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan dalam sistem ekonomi sirkular. Melalui analisis data tersebut, kami memutuskan target awal pelanggan kami adalah pengguna botol plastik dan kaleng yang tertarik untuk mendapatkan dana tambahan, hingga orang yang ingin untuk mengurangi limbah dengan mendaur ulang. Untuk memudahkan pengguna melakukan hal tersebut, kami akan menggunakan *reverse vending machine* agar proses bisnis bisa berjalan lancar dan efektif, yang diharapkan juga akan meningkatkan volume sampah yang masuk dan akhirnya meningkatkan keuntungan.

Keuntungan dan pendapatan bisnis ini dapat meningkat seiring pertumbuhan partisipasi masyarakat serta pengelolaan logistik sampah yang optimal. Ditambah lagi dengan adanya aplikasi dan *reverse vending machine*, pelanggan kami dapat dengan

mudah melacak dan menentukan lokasi dimana saja mereka bisa melakukan input sampah. Lebih jauh lagi, kami sebagai *developer* akan bisa melacak lokasi mana saja yang memiliki banyak user dan membutuhkan lebih banyak *reverse vending machine*, yang berdampak pada luasnya cakupan wilayah dan meningkatnya kontribusi masyarakat.

Peluang untuk meningkatkan bisnis ini dapat dicapai melalui beberapa investasi strategis. Pertama, dalam hal sumber daya manusia, dengan merekrut tim yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan pengelolaan sampah, perusahaan dapat memastikan kualitas layanan yang optimal. Kedua, pengembangan teknologi seperti aplikasi yang lebih *user-friendly* dan *reverse vending machine* yang efisien akan meningkatkan pengalaman pengguna dalam proses pengumpulan sampah. Ketiga, strategi pemasaran yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program ini, sehingga lebih banyak pengguna yang tertarik untuk berpartisipasi. Terakhir, memperluas kemitraan dengan pemerintah daerah dan institusi terkait akan membantu bisnis ini dalam membangun pondasi yang kokoh untuk keberlanjutan lingkungan dan kompetisi di pasar.

3. Risiko

Dalam perencanaan dan pengembangan bisnis tersebut, tentunya terdapat banyak risiko yang berpotensi menjadi penghambat. Risiko tersebut dapat muncul dalam berbagai aspek, diantaranya yaitu dari aspek finansial, teknis, sumber daya, dan juga pasar. Aspek finansial dapat dibagi menjadi beberapa risiko. Pertama, risiko finansial yang ditimbulkan dari biaya pemeliharaan dan pengembangan tong sampah digital berupa *reverse vending machine* yang memerlukan biaya yang tinggi. Kedua, yaitu risiko likuiditas. Mengingat SmartWaste bergantung kepada mitra untuk menyediakan insentif dalam bentuk token atau *e-voucher* dan pihak ketiga dalam pengelolaan dan daur ulang sampah, maka kami harus bisa mengelola hal tersebut dengan baik agar tidak mengganggu operasional.

Dalam menghadapi tantangan teknis dan operasional, terdapat risiko yang mungkin timbul yaitu potensi pada kegagalan sistem pada tong sampah digital dan aplikasi atau *website* SmartWaste yang digunakan sebagai sistem pelacakan tong sampah digital

dan insentif. Karena bisnis tersebut bergantung pada teknologi dalam operasionalnya, maka kegagalan sistem dapat menyebabkan gangguan pada keseluruhan operasionalnya. Keamanan data pengguna juga harus menjadi perhatian utama. Selain itu, terdapat risiko seperti pencurian tong sampah digital tersebut yang dapat menambahkan beban operasional dan juga finansial.

Pada aspek sumber daya, khususnya sumber daya manusia, risiko yang mungkin dihadapi oleh SmartWaste adalah tantangan dalam merekrut dan membangun tim yang memiliki keahlian dalam teknologi digital dan juga pengelolaan sampah. Kurangnya tenaga ahli tersebut dapat menyebabkan terhambatnya inovasi dan pengembangan aplikasi dan tong sampah digital yang kami tawarkan. Selain itu, terdapat risiko umum yang sering terjadi antara sesama tim, yaitu miskomunikasi antara tim-tim yang berkolaborasi dan mitra bisnis, serta manajemen perusahaan yang kurang baik. Meskipun kedua risiko tersebut umum terjadi, kami harus dapat mencegah karena risiko tersebut akan sangat berpengaruh kepada perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.

Terakhir, terdapat risiko yang pasti akan dihadapi oleh SmartWaste. Risiko pertama yaitu terdapat persaingan dengan kompetitor yang berada di *line of business* yang sama seperti Plasticpay yang lebih dulu beroperasi dan sudah memiliki pengguna yang lebih banyak. Dengan demikian, kompetisi dengan perusahaan lain merupakan ancaman yang cukup besar dari segi pasar. Selain itu, masyarakat yang tidak peduli dengan pengelolaan dan daur ulang sampah dan tidak familiar dengan teknologi juga dapat menghambat perkembangan pasar perusahaan, sehingga kami juga perlu melakukan edukasi untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap hal tersebut dan mendapatkan pengguna baru untuk produk SmartWaste.

Upaya SmartWaste dalam pengelolaan berbagai risiko yang telah diidentifikasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, SmartWaste perlu mengidentifikasi risiko secara menyeluruh dan mengkomunikasikannya dengan seluruh *stakeholder* yang terlibat. Kedua, SmartWaste perlu melakukan penilaian terhadap setiap risiko dengan menganalisis potensi dan dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis dan bagaimana cara menangani risiko tersebut. Ketiga, SmartWaste harus merancang strategi pencegahan dan menyiapkan rencana kontingensi apabila risiko tersebut terjadi

pada suatu waktu. Terakhir, SmartWaste perlu mendokumentasikan setiap risiko yang terjadi ke sebuah dokumen *lesson learned* sebagai upaya pembelajaran dalam pengelolaan dan penanganan risiko-risiko tersebut.

Daftar Pustaka

1. Onur, N., Alan, H., Demirel, H., & Köker, A. R. (2024). Digitalization and Digital Applications in Waste Recycling: An Integrative review. *Sustainability*, 16(17), 7379. <https://doi.org/10.3390/su16177379>
2. *Digital transformation in the waste management industry*. (n.d.). AMCS Group. Retrieved November 3, 2024, from <https://www.amcsgroup.com/whitepapers/digital-transformation-in-the-waste-management-industry/>
3. Fewings, N. (2021, January 27). *Digital technologies will deliver more efficient waste management in Europe*. European Environment Agency. Retrieved November 3, 2024, from <https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/digital-technologies-will-deliver-more>
4. Budihardjo, M. A., Ardiansyah, S. Y., & Ramadan, B. S. (2021). Community-driven material recovery facility (CdMRF) for sustainable economic incentives of waste management: Evidence from Semarang City, Indonesia. *Habitat International*. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2021.102488>
5. *Waste Management Market Size, Growth, Trend, Report 2024-2033*. (2024, June). Precedence Research. Retrieved November 2, 2024, from <https://www.precedenceresearch.com/waste-management-market>
6. *The influence of IoT in waste management and recycling* • Recycling International. (2023, June 20). Recycling International. Retrieved November 3, 2024, from <https://recyclinginternational.com/business/business-news/the-influence-of-iot-in-waste-management-and-recycling/53958/>
7. Kaitwade, N. (2022, June). *Smart Waste Management Market Size, Share and Trends by 2032*. Future Market Insights. Retrieved November 3, 2024, from <https://www.futuremarketinsights.com/reports/smart-waste-management-market>
8. Kannan, D., Khademolqorani, S., Janatyan, N., & Alavi, S. (2023). Smart waste management 4.0: The transition from a systematic review to an integrated framework. *Waste Management*, 174, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.08.041>

Lampiran

Business Model Canvas

Key Partners  • Bisnis penyedia token atau e-voucher untuk mendukung sistem insentif. • Mitra pengelolaan sampah untuk pengumpulan fisik sampah dan daur ulang. • Pemerintah daerah dan institusi yang tertarik untuk mendukung keberlanjutan bisnis.	Key Activities  • Pengumpulan kembali sampah botol plastik dan kaleng yang ada di tong sampah digital. • Pengembangan mesin tong sampah digital sebagai media pengumpulan sampah. • Pengembangan dan pengelolaan aplikasi serta situs web untuk pelacakan lokasi mesin tong sampah digital dan perhitungan total sampah yang terkumpul. • Manajemen kemitraan strategis dengan bisnis dan pemerintah. • Analisis data perilaku daur ulang serta memberikan hadiah kepada partisipan.	Value Propositions  • Memberikan insentif langsung berupa token atau e-voucher untuk setiap sampah yang dikumpulkan. • Mengurangi limbah dan mempromosikan tanggung jawab lingkungan dengan solusi yang nyaman dan menguntungkan secara finansial.	Customer Relationship  • Membangun loyalitas insentif yang berkesinambungan. • Memberikan edukasi secara rutin dan masif terkait dampak positif bagi lingkungan dari penggunaan SmartWaste. • Menghadrkan antarmuka yang intuitif dan simpel agar dapat digunakan dengan mudah.	Customer Segments  • Masyarakat umum, terutama yang kurang peduli terhadap pengelolaan sampah namun dapat diberi insentif untuk mulai peduli. • Target awal adalah pengguna botol plastik dan kaleng yang ingin mengurangi limbah dengan melakukan daur ulang.
Cost Structure  • Development dan maintenance aplikasi serta mesin tong sampah. • Biaya marketing serta biaya untuk melakukan environment education campaign. • Biaya operasional untuk pengelolaan logistik sampah dan daur ulang. • Biaya pembelian sampah dari user.	Revenue Stream  • Penjualan produk hasil daur ulang yang terbuat dari sampah yang terkumpul. • Kemitraan dengan bisnis yang menyediakan token/e-voucher. • Subsidi/sponsor dari hasil kerjasama dengan pemerintah atau institusi dibidang lingkungan.			

Lampiran 1. Business Model Canvas SmartWaste